Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	**71251214**
Nama Lengkap	**Raffiel Gideon Nyolo Nyolo**
Minggu ke / Materi	**10 / Manajemen File**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

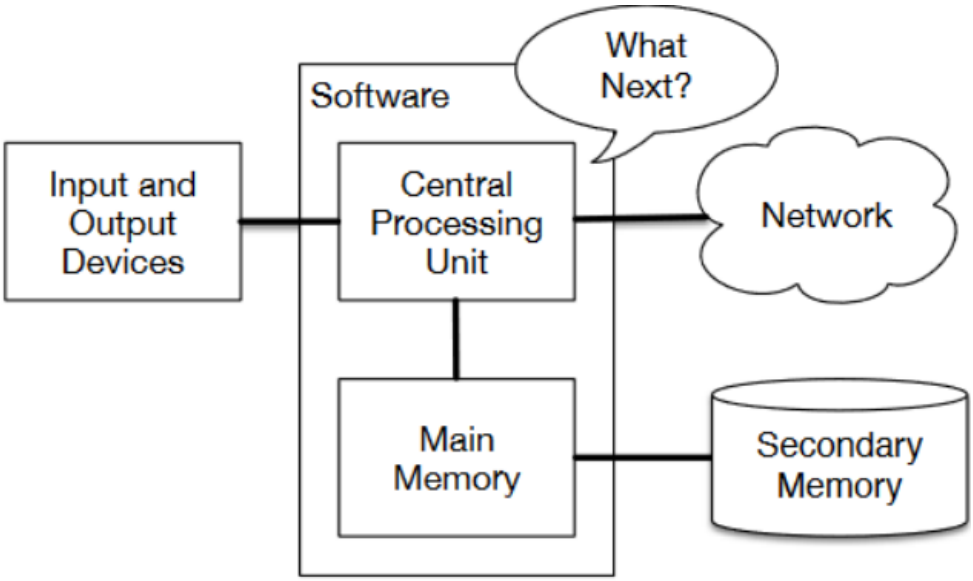
Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

A. Pengantar File

Setiap program yang berjalan membutuhkan jenis memori komputer yang langsung dapat diakses oleh CPU, digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang aktif diproses atau memory pimer. Semua data di dalam program tersebut disimpan di dalam memori, ketika sudah tidak dijalankan dan dimatikan, amak semua data di dalam program tersebut juga ikut hilang.

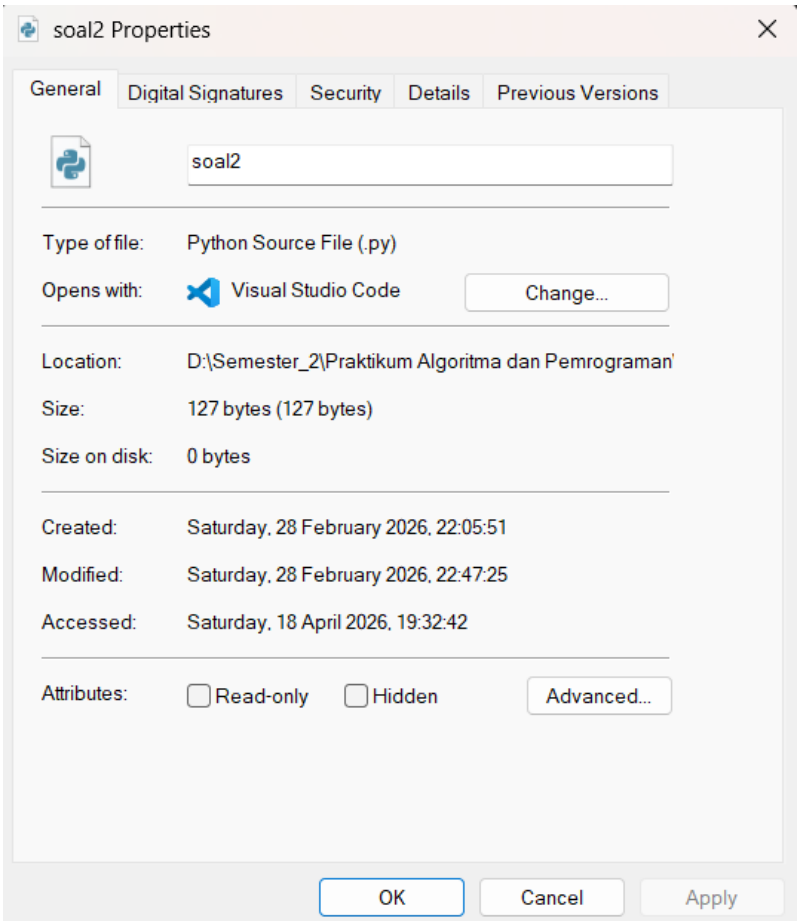
Penyimmpanan data di dalam memori tidak bersifat permanen atau *volatile.* Karena itu, program yang menggunakan memori primer tidak dapat menyimpan data setelah program tidak dijalankan atau dimatikan.

Untuk bisa menyimpan data pada program harus digunakan penyimpanan tetap yaitu secondary memory. Secondary memory dapat dilihat pada gambar 9.1



Gambar 9.1: Secondary Memory di Komputer

File disimpan pada secondary memori sehingga file dapat digunakan untuk menyimpan data dari program dan tidak akan hilang dari memori walaupun komputer dimatikan. Pada dasarya file adalah bit-bit data yang disimpan di dalam secondary memori secara permanen, berupan kumpulan informasi yang saling berelasi satu sama lain sebagai kesatuan. File memiliki beberapa jenis, antara lain file system, file program (binary), file multimedia, file teks, dan lain sebagainya. File jugamemiliki properti seperti nama file, ukuran file, letak file di harddisk, owner file, hak akses file, tanggal akses file, dan lain sebagainya. Contoh property sebuah file dapat dilihat pada gambar 9.2.



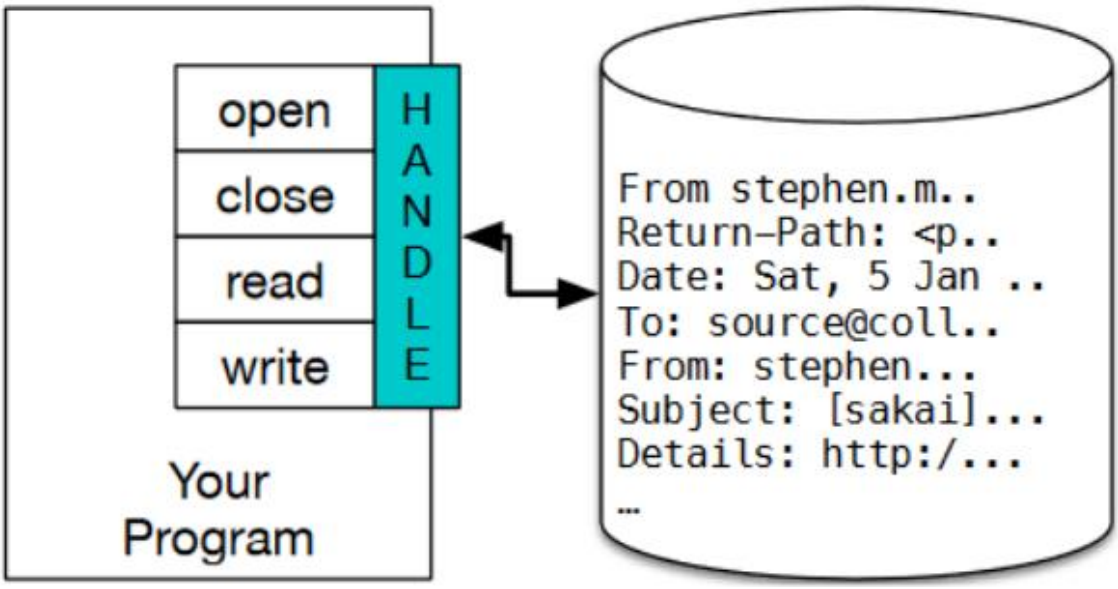
Gambar 9.2: Contoh Property File

B. Pengaksesan File

Untuk dapat mengakses file, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

1. Menyiapkan file dan path yang akan diakses.
2. Open file.
3. Lakukan sesuatu dengan file tersebut, seperti ditampilkan (read) isinya atau diubah / ditulisi (write).
4. Close file

Gambaran handle file dapat dilihat pada 9.3



Gambar 9.3: Ilustrasi Handle File

Program Python dapat dibuat sebagai berikut:

```
handle = open('mbox-short.txt')
print(handle)
```

kode program Python di atas adalah program fungsinya untuk mengakses atau membuka file yang yang bernama '**mbox short.txt**' dangan menggunakan perintah **open().**

Maka outputnya:

```
<_io.TextIOWrapper name='mbox-short.txt' mode='r' encoding='UTF-8'>
```

Jadi hasilnya berupa tampilan nama file, modenya (r = read), dan encoding yang digunakan yaitu unicode UTF-8 dari sistem io pada Python. Jika nama file tidak ada / tidak ditemukan, maka output akan error:

```
Traceback (most recent call last): File "main.py", line 1, in <module>
handle = open('tidak-ada.txt')
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'tidak-ada.txt'
```

C. Manipulasi File

Untuk bisa memanipulasi file maka harus dimulai dari membaca file tersebut terlebih dahulu. Cara membaca file pada Python adalah:

1. Siapkan file
2. Open file
3. Loop setiap baris pada file
4. Close file

   Cara pembacaan file di Python:

```
handle = open('mbox-short.txt')
count = 0
for line in handle:
    count = count + 1
print('Line Count:', count)
```

Hasilnya adalah Line Count: 1910

Cara menampilkan ukuran file teks dalam bytes, dapat digunakan fungsi len dari string yang ada pada file.

```
handle = open('mbox-short.txt')
hasil = handle.read()
print("Ukuran: " + len(hasil) + "bytes")
print("Huruf dari belakang sendiri mundur 16 huruf adalah: " + hasil[-16::1])
```

Program di atas akan membuka file mbox-short.txt, menampilkan ukuran berapa banyak huruf yang ada pada file tersebut (catatan: kalau dianggap 1 karakter = 1 byte, maka bisa disebut juga ukuran berapa banyak karakter = ukuran file tersebut dalam byte), dan terakhir menampilkan string dari huruf paling belakang maju 16 huruf kedepan.

Hal yang perlu diperhatikan adalah perintah read() pada file sangat boros memory, sehingga jika ukuran file begitu besar maka lebih baik tidak menggunakan read(), melainkan menggunakan teknik loop seperti pada contoh di atas sebelumnya.

Selama proses perulangan (looping), kita juga bisa melakukan pengolahan terhadap file tersebut, misalnya dengan mengambil atau menampilkan bagian tertentu dari sebuah string. Contohnya pada file mbox, saat dilakukan looping kita dapat menampilkan hanya baris yang diawali dengan kata "Date :", sehingga hanya informasi tanggal saja yang ditampilkan. Contoh:

```
handle = open('mbox-short.txt')
count = 1
for line in handle:
    if line.startswith("Date:") and count <= 10:
        count += 1
        print(line)
```

Program di atas menghasilkan output 10 baris yang berupa tanggal saja.

```
Date: Sat, 5 Jan 2008 09:12:18 -0500
Date: 2008-01-05 09:12:07 -0500 (Sat, 05 Jan 2008)
```

```
Date: Fri, 4 Jan 2008 18:08:57 -0500
Date: 2008-01-04 18:08:50 -0500 (Fri, 04 Jan 2008)
Date: Fri, 4 Jan 2008 16:09:02 -0500
...
```

Mengapa ada baris kosong disetiap baris di atas? hal ini karena dari file mbox sudah terdapat newline di setiap baris dan ditambah perintah print yang kita buat, sehingga terjadi dobel newline. Mengapa ada baris kosong disetiap baris di atas? hal ini karena dari file mbox sudah terdapat newline di setiap baris dan ditambah perintah print yang kita buat, sehingga terjadi dobel newline.

D. Penyimpanan File

Dalam Python cara untuk menulis ke file adalah sama dengan cara membuka (open) file pada sub bab sebelumnya, hanya perlu mengubah metodenya saja yang tadinya r menjadi w sebagai berikut: **fout=open('output.txt','w')** Untuk menuliskan isi string ke dalam file output.txt langsung saja digunakan perintah write() dan jangan lupa tutup file dengan close()

Contoh lengkap adalah sebagai berikut:

```
handle = open('output.txt','w')
tulisan = "teks ini akan dituliskan ke file\n"
handle.write(tulisan)
handle.close()
```

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

SOAL 1

```python
file1 = open("file1.txt", "r")
file2 = open("file2.txt", "r")

baris1 = file1.readlines()
baris2 = file2.readlines()

file1.close()
file2.close()

max_baris = max(len(baris1), len(baris2))

for i in range(max_baris):
    teks1 = baris1[i].strip() if i < len(baris1) else "<Tidak ada>"
    teks2 = baris2[i].strip() if i < len(baris2) else "<Tidak ada>"

    if teks1 != teks2:
        print(f"Perbedaan di baris {i+1}:")
        print(f"File 1: {teks1}")
        print(f"File 2: {teks2}")
        print("==============================")
```

Penjelasan:

Program tersebut digunakan untuk membandingkan isi dua file teks, yaitu file1.txt dan file2.txt, dengan cara mengecek perbedaan pada setiap barisnya. Pertama, program membuka kedua file dalam mode baca ("r"), kemudian seluruh isi file dibaca menggunakan readlines() dan disimpan ke dalam variabel baris1 dan baris2 dalam bentuk list, di mana setiap elemen merepresentasikan satu baris teks. Setelah itu, file ditutup untuk menghemat penggunaan sumber daya. Program lalu menentukan jumlah baris maksimum dari kedua file menggunakan fungsi max(), agar proses perbandingan tetap bisa dilakukan meskipun jumlah baris kedua file berbeda. Selanjutnya, dilakukan perulangan sebanyak jumlah baris tersebut, di mana setiap baris dari masing-masing file diambil dan dibersihkan dari spasi atau newline menggunakan strip(). Jika salah satu file tidak memiliki baris pada indeks tertentu, maka akan digantikan dengan teks "". Pada setiap iterasi, program membandingkan isi baris dari kedua file, dan jika ditemukan perbedaan, maka akan ditampilkan nomor baris beserta isi dari masing-masing file

yang berbeda. Dengan demikian, program ini memudahkan pengguna untuk mengetahui bagian mana saja yang tidak sama antara dua file teks.

Output:

```
PS D:\Semester_2\Praktikum Algoritma dan Pemrogra
Perbedaan di baris 2:
File 1: mengapa saya berbahagia?
File 2: mengapa kamu tidak berbahagia?
==============================
Perbedaan di baris 3:
File 1: karena saya layak berbahagia
File 2: karena saya layak tidak layak berbahagia
==============================
Perbedaan di baris 4:
File 1: apakah kamu tidak bahagia?
File 2: apakah kamu tidak bahagia
==============================
```

SOAL 2

```python
file = open("soal.txt", "r")
print("nama file1: soal.txt")

for baris in file:
    bagian = baris.strip().split("||")
    soal = bagian[0].strip()
    kunci = bagian[1].strip()

    print(soal)

    jawab = input("Jawab: ")

    if jawab.strip().lower() == kunci.lower():
        print("Jawaban benar!")
    else:
        print("Jawaban salah!")

    print()

file.close()
```

Penjelasan:

Pertama, program membuka file soal.txt dalam mode baca ("r"), yang berarti file hanya akan dibaca tanpa diubah. Setelah itu, program langsung mencetak teks "nama file1: soal.txt" sebagai informasi bahwa file yang digunakan adalah soal.txt. Selanjutnya, program masuk ke dalam perulangan for baris in file:, yang berarti setiap baris dalam file akan diproses satu per satu.

Pada setiap iterasi, isi baris dibersihkan menggunakan strip() untuk menghapus spasi berlebih atau karakter newline (\n) di awal dan akhir, kemudian dipisahkan menjadi dua bagian menggunakan .split("||"). Pemisahan ini penting karena format file mengharuskan setiap baris berisi **soal dan jawaban** yang dipisahkan dengan tanda ||. Hasil pemisahan disimpan dalam variabel bagian, di mana bagian[0] berisi soal dan bagian[1] berisi jawaban yang benar (kunci). Kedua nilai ini kemudian dibersihkan kembali dengan strip() agar tidak ada spasi tambahan yang bisa mengganggu proses perbandingan.

Setelah itu, program mencetak soal ke layar menggunakan print(soal), lalu meminta pengguna memasukkan jawaban melalui input("Jawab: "). Jawaban yang diberikan pengguna kemudian diproses dengan strip() untuk menghapus spasi di awal/akhir dan lower() untuk mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Hal yang sama juga dilakukan pada kunci jawaban. Tujuannya adalah agar perbandingan tidak terpengaruh oleh perbedaan huruf besar/kecil (case insensitive).

Kemudian dilakukan pengecekan menggunakan percabangan if. Jika jawaban pengguna sama dengan kunci jawaban, maka program mencetak "Jawaban benar!". Jika tidak sama, maka akan mencetak "Jawaban salah!". Setelah itu, print() kosong digunakan untuk memberikan jarak antar soal agar tampilan lebih rapi.

Setelah semua baris dalam file selesai diproses, program menutup file menggunakan file.close() untuk membebaskan resource yang digunakan.

Output:

```
PS D:\Semester_2\Praktikum Algoritma dan Pemrograman\
nama file1: soal.txt
1+1 =
Jawab: 2
Jawaban benar!

Bendera Indonesia?
Jawab: Merah Putih
Jawaban benar!

Kota gudeg adalah:
Jawab: Yogyakarta
Jawaban benar!

Komponen PC untuk penyimpanan file adalah...
Jawab: harddisk
Jawaban benar!

50 * 20 =
Jawab: 1000
Jawaban benar!
```